

Comune di: Torino (TO)

Ubicazione/Indirizzo:

Vie Varie

Progetto Esecutivo relativo a:

**SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA
ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036**

	Progettista: Alessandro Leardi Ordine degli Ingegneri di Alessandria Sez. A matricola n° 1101 Firma	Unità Responsabile della Progettazione						
		INGEREAL-INGE-PROGRE						
Progetto n°: 22-0320-3E-00-001272 WBS: SI.20.I0300.02.1109 ALLEGATO n°: 20								
	Descrizione: Emissione per modifiche ed integrazioni	2	01	12	22	L.Cartasegna	L.Cartasegna	A.Leardi
	Descrizione: Emissione per modifiche ed integrazioni	1	25	11	22	L.Cartasegna	L.Cartasegna	A.Leardi
Nome File: All.20 - Fascicolo dell'opera_R2.docx	Descrizione: Emissione per commenti	0	04	11	22	M.Graiani	L.Cartasegna	A.Leardi
Formato: A4	Comm.: 2464	Rev.	G.	M.	A.	Redatto	Controllato	Approvato
Committente 	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera							

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 2 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera								
Il progetto prevede la sostituzione di alcuni tratti della rete di distribuzione gas BP in ghisa e in acciaio posti sotto la sede stradale; si prevede l'intercettazione delle condotte esistenti mediante macchine intercettatrici. Lo sviluppo complessivo della condotta sarà pari a circa 2.997 m, totalmente posati sotto la sede stradale di competenza comunale e per un breve tratto in area privata; la rimozione di circa 3.027 m anch'essi interamente situati sotto la sede stradale. Le condotte in progetto saranno in polietilene di diametro variabile: - De 125 – De 180 – De 315 È quindi prevista la sostituzione delle condotte esistenti in ghisa e acciaio con altre di diametro equivalente. A completamento dell'intervento verranno ribaltati sulla nuova condotta gli IDU che venivano alimentati da quella in dismissione per un totale di 105 occorrenze. I nuovi allacci saranno previsti in polietilene con diametro e classe variabile: - S5: De 32 – De 50 – De 63 – De 90. - S8: De 125 La pressione massima di esercizio sarà pari a 0,04 bar (BP). Si riporta nel seguito la tabella riepilogativa delle tratte in progetto:								
Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA SAN MARINO-CORSO ORBASSANO	1	2	180	Pe	19	150	ACC	9
						150	GH	2
VIA SAN MARINO	2	3	180	Pe	12	150	GH	10
VIA SAN MARINO	3	4	180	Pe	105	150	GH	114
VIA SAN MARINO-VIA PORDENONE	4	5	180	Pe	12	150	GH	10
VIA SAN MARINO	5	6	180	Pe	47	150	GH	54
VIA SAN MARINO-VIA PORDENONE	5	7	180	Pe	5	150	GH	1
						180	Pe	16
VIA SAN MARINO-VIA PORDENONE	7	8	180	Pe	11	180	Pe	7
VIA SAN MARINO-VIA PORDENONE	7	9	125	Pe	28	100	GH	29
						180	Pe	2
VIA PORDENONE	9	10	125	Pe	57	100	GH	60
VIA PORDENONE	10	11	125	Pe	58	100	GH	53
VIA BOSTON	11	12	315	Pe	29	200	GH	55
VIA BOSTON	11	14	315	Pe	19	200	GH	15
VIA BOSTON	12	13	315	Pe	43	200	ACC	11

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 3 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

						200	GH	4
VIA BOSTON	14	15	315	Pe	30	200	GH	19
VIA BOSTON	15	16	315	Pe	72	200	GH	60
VIA GORIZIA	16	17	180	Pe	91	180	Pe	3
						150	GH	116
VIA GORIZIA-VIA BOSTON	16	19	315	Pe	5	225	Pe	6
						200	GH	18
						150	GH	2
VIA GORIZIA	17	18	180	Pe	72	180	Pe	13
						150	GH	91
VIA GORIZIA-VIA BOSTON	19	20	180	Pe	76	150	GH	98
VIA BOSTON	19	25	315	Pe	85	225	Pe	3
						200	GH	74
VIA GORIZIA-GIARDINO LURIA SALVADOR EDWARD	20	21	180	Pe	37	150	GH	6
VIA LAGNASCO	20	22	125	Pe	50	100	GH	35
VIA LAGNASCO	22	97	125	Pe	41	100	GH	39
						125	Pe	3
VIA LAGNASCO	23	24	125	Pe	22	100	GH	19
VIA LAGNASCO	23	97	125	Pe	3	100	GH	2
						180	Pe	3
VIA FILADELFIA	25	26	180	Pe	158	150	GH	130
						180	Pe	24
VIA BOSTON-VIA FILADELFIA	25	32	315	Pe	77	200	GH	88
VIA OGILIARO ALFONSO-VIA FILADELFIA	26	27	180	Pe	2	150	GH	1
VIA OGILIARO ALFONSO-VIA FILADELFIA	26	37	180	Pe	51	150	GH	62
						150	GH	4
VIA OGILIARO ALFONSO-VIA FILADELFIA	27	28	180	Pe	6	150	GH	8
						150	GH	43
VIA FILADELFIA	27	29	180	Pe	64	150	GH	48
VIA FILADELFIA	29	30	180	Pe	30	150	GH	2
VIA FILADELFIA	30	31	180	Pe	8	150	GH	2
						180	Pe	86
VIA ACCIARINI FILIPPO	32	33	180	Pe	103	150	GH	88
VIA BOSTON	32	41	315	Pe	101	200	GH	
VIA ACCIARINI FILIPPO	33	34	180	Pe	2			
VIA OGILIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO	34	35	180	Pe	39	150	GH	61

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 4 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

VIA OGILIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO-GIARDINO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	35	36	180	Pe	26	150	GH	23
VIA OGILIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO-GIARDINO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	35	38	180	Pe	1			
VIA OGILIARO ALFONSO-GIARDINO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	36	37	180	Pe	23	150	GH	20
VIA OGILIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO-GIARDINO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	38	39	180	Pe	32	150	GH	34
VIA OGILIARO ALFONSO-VIA ACCIARINI FILIPPO	38	55	180	Pe	29	150	GH	35
VIA ACCIARINI FILIPPO	39	40	180	Pe	68	150	GH	60
						150	ACC	1
						180	Pe	1
VIA TRIPOLI-VIA BOSTON	41	42	180	Pe	19	150	GH	18
VIA TRIPOLI-VIA BOSTON	41	67	315	Pe	1	150	GH	2
						200	GH	17
VIA TRIPOLI	42	43	180	Pe	8	150	GH	4
VIA TRIPOLI	43	44	180	Pe	76	150	GH	76
VIA TRIPOLI-VIA BAINSISSA	44	45	180	Pe	13	150	GH	12
VIA TRIPOLI-VIA BAINSISSA	45	46	180	Pe	9	150	GH	8
VIA TRIPOLI-VIA BAINSISSA	46	47	180	Pe	14	180	Pe	8
						150	GH	1
VIA OGILIARO ALFONSO-VIA TRIPOLI	46	48	180	Pe	6	150	GH	13
VIA OGILIARO ALFONSO-VIA TRIPOLI	48	49	180	Pe	21	150	GH	29
VIA CARANDO FRATELLI-VIA TRIPOLI	48	56	180	Pe	51	150	GH	47
VIA OGILIARO ALFONSO	49	50	180	Pe	9	150	GH	6
VIA OGILIARO ALFONSO	50	51	180	Pe	2	150	GH	2
VIA OGILIARO ALFONSO	51	52	180	Pe	10	150	GH	10
VIA OGILIARO ALFONSO	52	53	180	Pe	7	150	GH	7
VIA OGILIARO ALFONSO	53	54	180	Pe	2			
VIA OGILIARO ALFONSO	54	55	180	Pe	12	180	Pe	4
VIA CARANDO FRATELLI-VIA TRIPOLI	56	57	180	Pe	2	180	Pe	2
VIA CARANDO FRATELLI	57	58	125	Pe	49	100	GH	40
						125	Pe	3
VIA TRIPOLI	57	60	180	Pe	4	100	GH	4
VIA CARANDO FRATELLI	58	59	125	Pe	22	100	GH	18
VIA TRIPOLI	60	61	180	Pe	26	180	Pe	19
VIA TRIPOLI	61	62	180	Pe	11	150	GH	10

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 5 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

VIA TRIPOLI	62	63	180	Pe	10	150	GH	10
VIA TRIPOLI-VIA FILADELFIA	63	64	180	Pe	35	250	GH	9
						150	GH	36
VIA TRIPOLI-VIA FILADELFIA	64	65	315	Pe	18	150	GH	7
						250	GH	21
VIA TRIPOLI-VIA FILADELFIA	64	66	315	Pe	6	250	GH	6
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	67	68	180	Pe	149	150	GH	132
						200	GH	12
						180	Pe	3
VIA TRIPOLI-VIA BOSTON	67	74	315	Pe	39	200	GH	27
VIA SAN MARINO-PIAZZA MONTANARI CARLO	68	69	125	Pe	18	200	GH	3
						180	Pe	9
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-VIA SAN MARINO- PIAZZA MONTANARI CARLO	68	70	125	Pe	51	300	GH	6
						125	Pe	8
						200	GH	10
						100	GH	41
VIA SAN MARINO	70	71	125	Pe	63	100	GH	61
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	70	78	315	Pe	62	200	GH	62
VIA SAN MARINO	71	72	125	Pe	25	150	GH	16
						180	Pe	6
VIA BOSTON	73	79	315	Pe	23	200	GH	10
VIA BOSTON	73	98	315	Pe	3			
VIA BOSTON	74	98	315	Pe	11	200	GH	22
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	75	76	315	Pe	18	200	GH	10
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO-VIA BOSTON	75	98	315	Pe	39	200	GH	48
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	76	77	315	Pe	22	200	GH	3
GIARDINO DEMARCHI ENRICO-PIAZZA MONTANARI CARLO	77	78	315	Pe	8	200	GH	8
VIA BOSTON	79	80	180	Pe	17	200	GH	14
VIA BOSTON	79	88	315	Pe	29	200	GH	37
VIA BOSTON	80	81	180	Pe	15	150	GH	17
VIA BOSTON	81	82	180	Pe	4	150	GH	6
VIA BOSTON	82	83	180	Pe	12	150	GH	12

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 6 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

VIA BOSTON	83	84	180	Pe	3	150	GH	4
VIA BOSTON	84	85	180	Pe	7	150	GH	10
VIA BOSTON	85	86	180	Pe	14	150	GH	16
VIA BOSTON	86	87	180	Pe	8	150	GH	10
VIA BOSTON	88	89	315	Pe	1			
VIA BOSTON	89	90	315	Pe	1			
VIA BOSTON	90	91	315	Pe	9	200	GH	10
VIA BOSTON	91	92	315	Pe	9	200	GH	10
VIA BOSTON	92	93	315	Pe	4	200	GH	5
VIA BOSTON	93	94	315	Pe	16	200	GH	15
VIA BOSTON	94	95	315	Pe	10	200	GH	10
VIA BOSTON	95	96	315	Pe	15	200	GH	17
						225	Pe	5
TOTALI					2.997			3.027

Per quanto concerne gli allacciamenti è stato previsto il completo rifacimento a partire dalla nuova TS fino ai limiti di proprietà, identificabili con le recinzioni o con i fili fabbricati (salvo i casi in cui già presenti allacciamenti in polietilene, per i quali è stato previsto il mero riallaccio):

Riepilogo allacciamenti									
n.	Posizione	Tipologico	diametro esistente		diametro di progetto		lunghezza (L) [m]	Δ H [m]	Lpriv. >12m [m]
			Acc DN	Pe De	Acc DN	Pe De			
001	Via San Marino civ. 133 sc C	4	80	-	-	90	12,00	-	
002	Via San Marino civ. 133	4	80	-	-	90	12,00	-	
003	C.so Orbassano civ. 249 sc B da via San Marino alt. civ. 133	3	50	-	-	63	8,00	-	
004	Via San Marino civ. 120	5	-	63	-	63	8,00	2,00	
005	Via San Marino civ. 118	5	-	63	-	63	8,00	2,00	
006	Via San Marino civ. 116	3	50	-	-	63	8,00	-	
007	Via San Marino civ. 114	3	75	-	-	90	8,00	-	
008	Via Pordenone civ. 13	3	40	-	-	50	12,00	-	
009	Via Pordenone civ. 16	4	80	-	-	90	3,00	-	
010	Via Pordenone civ. 11	3	50	-	-	63	12,00	-	
011	Via Pordenone civ. 8	4	75	-	-	90	4,00	-	
012	Via Pordenone civ. 6	4	50	-	-	63	4,00	-	
013	Via Pordenone civ. 5	3	50	-	-	63	11,00	-	
014	Via Boston civ. 73	4	100	-	-	125	11,00	-	
015	Via Boston civ. 73	4	50	-	-	63	11,00	-	
016	Via Boston civ. 76	3	75	-	-	90	8,00	-	

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 7 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

017	Via Boston civ. 72	1	-	63	-	63	8,00	-		
018	Via Boston civ. 72	3	40	-	-	50	7,00	-		
019	Via Boston civ. 72	3	75	-	-	90	7,00	-		
020	Via Gorizia civ. 141	3	40	-	-	50	8,00	-		
021	Via Gorizia civ. 150	1		90	-	90	17,00	-		
022	Via Gorizia civ. 141	1		63	-	63	8,00	-		
023	Via Gorizia civ. 144	3	40	-	-	50	17,00	-		
024	Via Gorizia snc	4	40	-	-	50	6,00	-		
025	Via Lagnasco civ. 1	3	50	-	-	63	10,00	-		
026	Via Lagnasco civ. 3	3	25	-	-	32	10,00	-		
027	Via Lagnasco civ. 3	3	80	-	-	90	10,00	-		
028	Via Lagnasco civ. 5	3	40	-	-	50	9,00	-		
029	Via Lagnasco civ. 8	4	80	-	-	90	6,00	-		
030	Via Lagnasco civ. 10	4	80	-	-	90	6,00	-		
031	Via Lagnasco civ. 11	3	25	-	-	32	9,00	-		
032	Via Pordenone civ. 13 sc B da via Lagnasco	3	50	-	-	63	9,00	-		
033	Via Gorizia 141 sc D da via Filadelfia 155	3	50	-	-	63	10,00	-		
034	Via Filadelfia 155 civ. 10/A	3	40	-	-	50	7,00	-		
035	Via Filadelfia 155 civ. 6	3	75	-	-	90	7,00	-		
036	Via Filadelfia 155 civ. 3/A	4	40	-	-	50	11,00	-		
037	Via Filadelfia 155 civ. 2/D	3	75	-	-	90	7,00	-		
038	Via Acciarini civ. 20	4	50	-	-	63	9,00	-		
039	Via Acciarini civ. 14/A	4	75	-	-	90	8,00	-		
040	Via Acciarini civ. 15	3	80	-	-	90	7,00	-		
041	Via Acciarini civ. 14	4	50	-	-	63	8,00	-		
042	Via Ogliaro civ. 15	4	75	-	-	90	8,00	-		
043	Via Ogliaro civ. 21	4	80	-	-	90	12,00	-		
044	Via Acciarini civ. 11	3	40	-	-	50	5,00	-		
045	Via Acciarini civ. 7	3	80	-	-	90	5,00	-		
046	Via Acciarini civ. 7	3	50	-	-	63	5,00	-		
047	Via Acciarini civ. 1	3	50	-	-	63	5,00	-		
048	Via Boston civ. 33	4	40	-	-	50	24,00	-		
049	Via Tripoli civ. 127	3	80	-	-	90	7,00	-		
050	Via Tripoli civ. 125	3	80	-	-	90	7,00	-		
051	Via Tripoli civ. 123	3	50	-	-	63	7,00	-		
052	Via Tripoli civ. 121	3	50	-	-	63	7,00	-		
053	Via Tripoli civ. 138	4	80	-	-	90	13,00	-		
054	Via Tripoli civ. 138	4	80	-	-	90	13,00	-		
055	Via Tripoli civ. 134 da via Ogliaro	3	80	-	-	90	7,00	-		

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 8 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

056	Via Tripoli civ. 134 da via Ogliaro	3	75	-	-	90	7,00	-		
057	Via Ogliaro civ. 3	4	80	-	-	90	8,00	-		
058	Via Ogliaro civ. 3	4	80	-	-	90	8,00	-		
059	Via Ogliaro civ. 6	3	50	-	-	63	7,00	-		
060	Via Ogliaro civ. 7	4	80	-	-	90	8,00	-		
061	Via Ogliaro civ. 7	4	100	-	-	125	8,00	-		
062	Via Ogliaro civ. 9	4	80	-	-	90	8,00	-		
063	Via Tripoli civ. 115	3	25	-	-	32	7,00	-		
064	Via Tripoli civ. 113	3	50	-	-	63	7,00	-		
065	Via Tripoli civ. 130	4	75	-	-	90	13,00	-		
066	Via Fratelli Carando civ. 31	3	50	-	-	63	3,00	-		
067	Via Fratelli Carando civ. 29	3	80	-	-	90	3,00	-		
068	Via Tripoli civ. 128	4	75	-	-	90	13,00	-		
069	Via Tripoli civ. 124	4	75	-	-	90	14,00	-		
070	Via Tripoli civ. 124	4	75	-	-	90	13,00	-		
071	Via Tripoli civ. 122	4	75	-	-	90	13,00	-		
072	Via Filadelfia civ. 135	3	50	-	-	63	7,00	-		
073	Via San Marino civ. 63	4	65	-	-	63	11,00	-		
074	Via San Marino civ. 59	2	-	63	-	63	1,00	-		
075	Via San Marino civ. 58	3	75	-	-	90	9,00	-		
076	Via San Marino civ. 56	3	50	-	-	63	10,00	-		
077	Via Boston civ. 26	3	80	-	-	90	5,00	-		
078	Piazza Montanari civ. 131	3	80	-	-	90	8,00	-		
079	Piazza Montanari civ. 133	3	80	-	-	90	8,00	-		
080	Piazza Montanari civ. 137	3	75	-	-	90	8,00	-		
081	Piazza Montanari civ. 137	3	75	-	-	90	7,00	-		
082	Piazza Montanari civ. 139	3	25	-	-	32	7,00	-		
083	Piazza Montanari civ. 145	3	25	-	-	32	8,00	-		
084	Via Boston civ. 24	3	80	-	-	90	5,00	-		
085	Via Boston 22 int. 4	4	75	-	-	90	6,00	-		
086	Via Boston 22 int. 3	3	75	-	-	90	14,00	-		
087	Via Boston 22 int. 6	4	80	-	-	90	6,00	-		
088	Via Boston 22 int. 5	3	75	-	-	90	13,00	-		
089	Via Boston 22 int. 5	3	80	-	-	90	13,00	-		
090	Via Boston 22 int. 8	4	80	-	-	90	6,00	-		
091	Via Boston 22 int. 7	3	75	-	-	90	15,00	-		
092	Via Boston 19	4	50	-	-	63	15,00	-		
093	Via Boston 17	4	75	-	-	90	15,00	-		
094	Via Boston 16	3	75	-	-	90	5,00	-		

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 9 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

095	Via Boston 15	4	80	-	-	90	15,00	-		
096	Via Boston 13	4	75	-	-	90	15,00	-		
097	Via Boston 11	4	80	-	-	90	15,00	-		
098	Via Boston 14	3	75	-	-	90	5,00	-		
099	Via Boston 9	4	50	-	-	63	15,00	-		
100	Via Boston 12	3	75	-	-	90	6,00	-		
101	Via Boston 10	3	80	-	-	90	5,00	-		
102	Via Boston 10	1	-	63	-	63	5,00	-		
103	Via Boston 7	4	50	-	-	63	15,00	-		
104	Via Lagnasco civ. 9	1	-	63	-	63	9,00	-		
105	Via Tripoli civ. 119 da via Bainsizza	1	-	63	-	63	4,00	-		
TOTALE							924,00	4,00		

Il posizionamento e le caratteristiche degli IDU esistenti sono stati dedotti dalla cartografia Italgas e dalle schede di realizzazione IDU, riportanti l'as-built degli allacciamenti.

Durata effettiva dei lavori	
Inizio lavori:	Fine lavori:

Indirizzo del cantiere		
via/piazza: Vie varie in comune di Torino		
Località:	Città: Torino	Provincia: TO

Committente	
cognome e nome :	Italgas Reti S.p.a.
indirizzo:	Largo Regio Parco, 11, 10153 Torino TO
cod.fisc/p.iva.:	489490011
tel.:	01123941
mail :	

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 10 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Soggetti con compiti di sicurezza	
Responsabile dei Lavori	
Nome e Cognome	Alessandro Leardi
Società d'Ingegneria	Leardi srl
Indirizzo	Via Bosco Marengo 13 Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale	LRDLSN65E18A182W
Tel/Fax	014373814 - Fax 0143745277
E-mail PEC	alessandro.leardi@leardisrl.it
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)	
Nome e Cognome	Marco Graiani
Società d'Ingegneria	Leardi srl
Indirizzo	Via Bosco Marengo 13 Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale	GRNMRC64R18D969Q
Tel/Fax	014373814 - cell. 3487804150 - Fax 0143745277
E-mail PEC	marco.graiani@leardisrl.it
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	
☐ già nominato ☒ non ancora nominato	
Nome e Cognome	
Società d'Ingegneria	
Indirizzo	
Codice Fiscale	
Tel/Fax	
E-mail PEC	

Progettista	
Nome e Cognome	Alessandro Leardi
Società d'Ingegneria	Leardi srl
Indirizzo	Via Bosco Marengo 13 Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale	LRDLSN65E18A182W
Tel/Fax	014373814 - Fax 0143745277
E-mail PEC	alessandro.leardi@leardisrl.it

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 11 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda: SCHEDA II-2-1	Oggetto della manutenzione:	Tipologia dei lavori Attività in aree a rischio di formazione atmosfere esplosive
Tipo di intervento		Rischi individuati
Manutenzione		Fughe di gas, Incendio, esplosione Contatti con attrezzature.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro		

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Prima di svolgere attività all'interno delle aree classificate a rischio di AE, l'Appaltatore deve richiedere al responsabile dell'unità ITALGAS interessata apposito permesso di lavoro.	Richiesta del Permesso di Lavoro Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono attuabili i sistemi di protezione collettiva.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Vedasi specifica ITALGAS	Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Vedasi specifica ITALGAS	In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i materiali di risulta.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 12 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
DPI	Vedasi specifica ITALGAS	per lavori in elevato (> 2 metri), Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.
Igiene sul lavoro	Vedasi specifica ITALGAS	Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Impianti di alimentazione e di scarico	Vedasi specifica ITALGAS	Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entità. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. Rilevare, con apparecchiatura idonea, eventuali perdite di gas.
Interferenze e protezioni terzi	Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.	Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 13 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		custodendoli all'interno di apposite guaine. Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto. L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	In tutti i luoghi classificati a rischio di AE, l'Appaltatore deve garantire un adeguato controllo in continuo dell'atmosfera mediante utilizzo di sistemi fissi di rilevazione o dotazione personale di rilevatori portatili. All'interno delle aree classificate a rischio di AE. l'Appaltatore deve assicurare l'utilizzo di idoneo abbigliamento antistatico da parte dei lavoratori. Vedasi specifica ITALGAS	Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresì che le attrezzature siano dotate delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente. In caso di rilevazione della perdita consistente di gas, avvisare immediatamente una squadra di emergenza specializzata per la riparazione del danno e per l'eventuale evacuazione della struttura in caso di pericolo esplosione. In prossimità di tubazioni gas ancora da revisionare, vietare categoricamente qualsiasi attività richiedente l'uso della fiamma o che possa provocare scintille, nonché il fumo.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 14 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Codice scheda: SCHEDA II-2-2	 Oggetto della manutenzione:	Tipologia dei lavori Distribuzione gas - Reti di distribuzione e terminali
Tipo di intervento		Rischi individuati
Esecuzioni di attività in prossimità di gasdotti e impianti in esercizio, transito con mezzi meccanici su gasdotti in esercizio.		Rischi specifici di ogni singola attività; Fughe di gas, Esplosione, Incendio
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro		
Manutenzione, scavi, transito su gasdotti in esercizio, sondaggi		

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Prima di svolgere attività in prossimità di impianti o gasdotti in esercizio l'Appaltatore deve richiedere al responsabile dell'unità ITALGAS interessata apposito permesso di lavoro	Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisoria (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono attuabili i sistemi di protezione collettiva.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Vedasi specifica ITALGAS	Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Vedasi specifica ITALGAS	In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per il

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 15 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i materiali di risulta. Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
DPI	Vedasi specifica ITALGAS	per lavori in elevato (> 2 metri), Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente. Abbigliamento antistatico Maschere antigas
Igiene sul lavoro	Vedasi specifica ITALGAS	Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Impianti di alimentazione e di scarico	Vedasi specifica ITALGAS	Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entità. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. Rilevare, con apparecchiatura idonea, eventuali perdite di gas.
Interferenze e protezioni terzi	Vedasi specifica ITALGAS	Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 16 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto. L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Vedasi specifica ITALGAS	Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresì che le attrezzature siano dotate delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisoria (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della scala. Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti. In caso di rilevazione della perdita consistente di gas, avvisare immediatamente una squadra di emergenza specializzata per la riparazione del danno e per l'eventuale evacuazione della struttura in caso di pericolo esplosione. In prossimità di tubazioni gas ancora da revisionare, vietare categoricamente qualsiasi attività richiedente l'uso della fiamma o che

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 17 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		possa provocare scintille, nonché il fumo.

Codice scheda: SCHEDA II-2-3	Oggetto della manutenzione:	Tipologia dei lavori Distribuzione gas - Reti di distribuzione e terminali
Tipo di intervento		Rischi individuati
Manutenzione straordinaria riparazione di condotta	cesoiamento I schiacciamento di mani, piedi, urti, abrasioni, seppellimento, incendio esplosione, esposizione a raggi non ionizzanti, calore, polveri, contatto con sostanze pericolose (resine	
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro		
Riparazione		

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	predisporre vie di accesso e vie di rapida evacuazione	Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisoria (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono attuabili i sistemi di protezione collettiva.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Vedasi specifica ITALGAS	Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Vedasi specifica ITALGAS	In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 18 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i materiali di risulta. Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
DPI	Vedasi specifica ITALGAS	per lavori in elevato (> 2 metri), Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.
Igiene sul lavoro	Le attività potranno essere svolte solo dopo aver ottenuto il rilascio del permesso di lavoro ad opera del responsabile dell'esercizio e dopo aver adempiuto le prescrizioni in esso contenuto. Uso costante dei DPI anche in funzione delle singole sottofasi (sabbatura, saldatura, iniezione di resine ecc). Durante l'attività deve essere presente una squadra di emergenza (pronto soccorso e antincendio) munita delle attrezzature necessarie a fronteggiare eventuali situazioni emergenza	Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Impianti di alimentazione e di scarico	Vedasi specifica ITALGAS	Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entità. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 19 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. Rilevare, con apparecchiatura idonea, eventuali perdite di gas.
Interferenze e protezioni terzi	Durante le attività deve essere interdetta nelle aree la presenza di terzi	Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto. L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	prima di dare inizio alle attività verificare condizioni di stabilità delle pareti dello scavo, necessario predisporre pompe per mantenere scavo asciutto	Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresì che le attrezzature siano dotate delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisoria (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della scala. Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 20 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		In caso di rilevazione della perdita consistente di gas, avvisare immediatamente una squadra di emergenza specializzata per la riparazione del danno e per l'eventuale evacuazione della struttura in caso di pericolo esplosione. In prossimità di tubazioni gas ancora da revisionare, vietare categoricamente qualsiasi attività richiedente l'uso della fiamma o che possa provocare scintille, nonché il fumo.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 21 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Codice scheda: SCHEDA II-2-4	Oggetto della manutenzione:	Tipologia dei lavori Distribuzione gas - Reti di distribuzione e terminali
Tipo di intervento		Rischi individuati
Manutenzione straordinaria riparazione di condotta con sostituzione tronchetto		Cesoimento schiacciamento di mani, piedi, urti, abrasioni, seppellimento, incendio esplosione, esposizione a raggi non ionizzanti, calore, polveri, contatto con sostanze pericolose (resine)
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro		
L'operazione di sostituzione del tratto danneggiato consiste taglio del tratto interessato dal danno, e nella sua sostituzione con un tronchetto di tubo		

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	predisporre vie di accesso e vie di rapida evacuazione	Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisoria (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono attuabili i sistemi di protezione collettiva.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Vedasi specifica ITALGAS	Impedire il deposito sopra le opere provvisorie, eccezion fatta per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Vedasi specifica ITALGAS	In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica autorizzata. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 22 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		Impedire il deposito sopra le opere provvisoriale, eccezion fatta per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro. Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i materiali di risulta. Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
DPI	Vedasi specifica ITALGAS	per lavori in elevato (> 2 metri), Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi. Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.
Igiene sul lavoro	Le attività potranno essere svolte solo dopo aver ottenuto il rilascio del permesso di lavoro ad opera del responsabile dell'esercizio e dopo aver adempiuto le prescrizioni in esso contenuto. Uso costante dei DPI anche in funzione delle singole sottofasi (sabbatura, saldatura, iniezione di resine ecc). Durante l'attività deve essere presente una squadra di emergenza (pronto soccorso e antincendio) munita delle attrezzature necessarie a fronteggiare eventuali situazioni emergenza	Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche dei prodotti impiegati. Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Impianti di alimentazione e di scarico	Vedasi specifica ITALGAS	Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entità. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220V verso terra. Rilevare, con apparecchiatura idonea, eventuali perdite di gas.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 23 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Interferenze e protezioni terzi	Durante le attività deve essere interdetta nelle aree la presenza di terzi	Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di intervento. Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o materiali. Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine. Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto. L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	prima di dare inizio alle attività verificare condizioni di stabilità delle pareti dello scavo, necessario predisporre pompe per mantenere scavo asciutto	Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresì che le attrezzature siano dotate delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente. Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio adoperare idonea opera provvisoria (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...). Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene l'apertura della scala. Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili ribaltamenti. In caso di rilevazione della perdita consistente di gas, avvisare immediatamente una squadra di emergenza specializzata per la riparazione del danno e per l'eventuale evacuazione della struttura in caso di pericolo esplosione.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 24 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
		In prossimità di tubazioni gas ancora da revisionare, vietare categoricamente qualsiasi attività richiedente l'uso della fiamma o che possa provocare scintille, nonché il fumo.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 25 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

L'opera una volta costruita e messa in esercizio, entra a far parte integrante della rete di trasporto ITALGAS S.p.A.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria successivi alla consegna dell'opera sono effettuati secondo quanto previsto dalla normativa aziendale.

In particolare, in materia di salute e sicurezza del lavoro, ITALGAS è dotata di:

- Politica di salute, sicurezza e ambiente;
- Documenti del sistema di gestione salute e sicurezza dei lavoratori (SGSSL);
- Documenti di valutazione dei rischi elaborati per ogni singola attività produttiva;
- Manuali, procedure e programmi operativi.

I riferimenti per l'individuazione delle operazioni di verifica per le opere precedentemente descritte sono contenuti nei documenti ITALGAS NORMALIZZAZIONE GASDOTTI al paragrafo E (manutenzione di Gasdotti, Impianti e punti di linea), in cui sono indicate anche le frequenze di esecuzione delle singole operazioni di verifica. Tali operazioni sono indicate nei programmi di manutenzione ordinaria elaborati da ITALGAS.

La consultazione del documento di Valutazione dei rischi preparato dal servizio di prevenzione e protezione ITALGAS (per i CENTRI e le CENTRALI ITALGAS) per quanto riguarda le attività descritte nelle operazioni di manutenzione descritte al punto precedente consente di procedere all'individuazione dei rischi/pericoli specifici per ciascuna operazione.

L'opera una volta costruita e messa in esercizio, entra a far parte integrante della rete di trasporto ITALGAS S.p.A.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria successivi alla consegna dell'opera sono effettuati secondo quanto previsto dalla normativa aziendale.

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 26 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Verifiche e controlli da effettuare	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Periodicità	Rif. Scheda II
Tutti gli interventi			Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.				Scheda II-3 Scheda II-4 Scheda II-1
Tutti gli interventi			Prima di svolgere attività all'interno delle aree classificate a rischio di AE, l'Appaltatore deve richiedere al responsabile dell'unità ITALGAS interessata apposito permesso di lavoro.				Scheda II-3
Tutti gli interventi			Vedasi specifica ITALGAS				Scheda II-1 Scheda II-2 Scheda II-3 Scheda II-4
Tutti gli interventi sulla condotta			In tutti i luoghi classificati a rischio di AE, l'Appaltatore deve garantire un adeguato controllo in continuo dell'atmosfera				Scheda II-1

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 27 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Verifiche e controlli da effettuare	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Periodicità	Rif. Scheda II
			mediante utilizzo di sistemi fissi di rilevazione o dotazione personale di rilevatori portatili. All'interno delle aree classificate a rischio di AE. l'Appaltatore deve assicurare l'utilizzo di idoneo abbigliamento antistatico da parte dei lavoratori. Vedasi specifica ITALGAS				
manutenzione			Prima di svolgere attività in prossimità di impianti o gasdotti in esercizio l'Appaltatore deve richiedere al responsabile dell'unità ITALGAS interessata apposito permesso di lavoro				Scheda II-2
Riparazione			predisporre vie di accesso e vie di rapida evacuazione				Scheda II-3 Scheda II-4

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 28 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Verifiche e controlli da effettuare	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Periodicità	Rif. Scheda II
Interventi nei Pressi della tubazione			Le attività potranno essere svolte solo dopo aver ottenuto il rilascio del permesso di lavoro ad opera del responsabile dell'esercizio e dopo aver adempiuto le prescrizioni in esso contenuto. Uso costante dei DPI anche in funzione delle singole sottofasi (sabbatura, saldatura, iniezione di resine ecc). Durante l'attività deve essere presente una squadra di emergenza (pronto soccorso e antincendio) munita delle attrezzature necessarie a fronteggiare eventuali situazioni emergenza				Scheda II-3 Scheda II-4
manutenzione			Durante le attività deve essere interdetta nelle				Scheda II-3 Scheda II-4

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 29 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Verifiche e controlli da effettuare	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Periodicità	Rif. Scheda II
			aree la presenza di terzi				
Controlli			prima di dare inizio alle attività verificare condizioni di stabilità delle pareti dello scavo, necessario predisporre pompe per mantenere scavo asciutto				Scheda II-3 Scheda II-4
Riparazione			Verificare che la tubazione principale sia dotata a monte di valvola di intercettazione atta a bloccare l'erogazione del gas in caso di pericolo di incendio o esplosione.				Scheda II-4
Ripristini			Prima di fare accedere il personale sul luogo di intervento su strada, segnalare sui la presenza del cantiere con operai al lavoro. Regolare il traffico veicolare adeguando i	Verifica integrità ed efficacia	Il traffico veicolare deve essere regolato con appositi accorgimenti (corsie a senso alternato,		

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 30 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Verifiche e controlli da effettuare	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Periodicità	Rif. Scheda II
			segnalatori semaforici esistenti e bloccando temporaneamente il transito laddove necessario.		blocco temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi...		

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 31 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Codice scheda: SCHEDA III-1

WBS		ELABORATI				
Intervento	Area	Codice Progetto	Codice Elaborato	Titolo Elaborato	Revisione	Data Revisione
SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036						
SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036	22-0320-3E-00-001272	SI.20.0300.02.1109	A	Parte Generale		
			0	Elenco Elaborati	2	01/12/22
			B	Elaborati Tecnici Infrastruttura GAS		
			1	Relazione tecnica	2	01/12/22
			2	Cartografia	0	04/11/22
			3.1	Planimetria d'insieme con rete - Tavola 1	0	04/11/22
			3.2	Planimetria d'insieme con rete - Tavola 2	0	04/11/22
			3.3	Planimetria d'insieme con rete - Tavola 3	0	04/11/22
			3.4	Elenco materiali	2	01/12/22
			4.1	Planimetria pavimentazioni e zone di lavoro - Tavola 1	0	04/11/22
			4.2	Planimetria pavimentazioni e zone di lavoro - Tavola 2	0	04/11/22
			4.3	Planimetria pavimentazioni e zone di lavoro - Tavola 3	0	04/11/22
			4.4	Planimetria pavimentazione e zone di lavoro - Tavola 4	0	04/11/22
			5.1	Planimetria scavi - Tavola 1	0	04/11/22
			5.2	Planimetria scavi - Tavola 2	0	04/11/22
			5.3	Planimetria scavi - Tavola 3	0	04/11/22
			6.1	Planimetria ripristini - Tavola 1	0	04/11/22
			6.2	Planimetria ripristini - Tavola 2	0	04/11/22
			6.3	Planimetria ripristini - Tavola 3	0	04/11/22
			6.4	Planimetria ripristini - Tavola 4	0	04/11/22
			7	Sezioni Tipologiche	1	25/11/22
			8	Particolari costruttivi-schemi - Tavola 1	0	04/11/22
			9.1	Planimetria con sottoservizi e risoluzione delle interferenze - Tavola 1	0	04/11/22
			9.2	Planimetria con sottoservizi e risoluzione delle interferenze - Tavola 2	0	04/11/22
			9.3	Planimetria con sottoservizi e risoluzione delle interferenze - Tavola 3	0	04/11/22
			9.4	Planimetria con sottoservizi e risoluzione delle interferenze - Tavola 4	0	04/11/22
			10.1	Layout di cantiere - Tavola 1	0	04/11/22
			10.2	Layout di cantiere - Tavola 2	0	04/11/22
			10.3	Layout di cantiere - Tavola 3	0	04/11/22
			10.4	Layout di cantiere - Tavola 4	0	04/11/22
			10.5	Layout di cantiere - Tavola 5	0	04/11/22
			10.6	Layout di cantiere - Tavola 6	0	04/11/22
			11	Elaborati di calcolo e verifica rete	0	04/11/22
			12	Relazioni specialistiche	0	04/11/22
			C	Elaborati Tecnico-Economici		
			14	Computo metrico estimativo	1	25/11/22
			15	Quadro economico	1	25/11/22
			16	Capitolati d'appalto ed elenco prezzi	0	04/11/22
			17	Programma lavori	0	04/11/22
			D	Elaborati Autorizzazioni, Acquisizione aree, Servizi ed Espropri		
			13	Competenze ed autorizzazioni	0	04/11/22
			18	Estratto catastale e piano particellare	0	04/11/22
			E	Elaborati di Sicurezza		
			19.1	Piano sicurezza e coordinamento	2	01/12/22
			19.2	Piano sicurezza e coordinamento - Analisi del rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi (BOB)	0	04/11/22
			20	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	2	01/12/22
			30.1	Planimetria zone sensibili - Tavola 1	1	25/11/22
			30.2	Planimetria zone sensibili - Tavola 2	1	25/11/22
			30.3	Planimetria zone sensibili - Tavola 3	1	25/11/22
			31	Relazione zone sensibili	0	04/11/22
			IDU	Elaborati Tecnici Impianti Derivazione Utenza		
			25.1	Planimetria di localizzazione IDU - Tavola 1	0	04/11/22
			25.2	Planimetria di localizzazione IDU - Tavola 2	0	04/11/22
			25.3	Planimetria di localizzazione IDU - Tavola 3	0	04/11/22
			25.4	Planimetria di localizzazione IDU - Tavola 4	0	04/11/22
			26	Specifiche tecniche IDU	1	25/11/22
			27	Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali in B.P.	0	04/11/22

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 32 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

elenco allegati	
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	schemi grafici tavole di progetto e documentazione tecnica as build Particolari tecnici esecutivi/costruttivi documentazione fotografica; documentazione dispositivi di protezione in esercizio _____

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 33 di 33
INGEREAL-INGE-PROGRE	Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	Data 01/12/2022

Quadro riepilogativo inerente gli obblighi di trasmissione

- 1 Il C.S.P. trasmette al RL il presente FA per la sua presa in considerazione.



- 2 Il committente, dopo aver preso in considerazione il FA, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera

Data _____

Firma del committente

- 3 Il C.S.E., dopo aver preso modificato il FA in corso d'opera, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____

Firma del C.S.E.

- 4 Il Committente per ricevimento del FA

Data _____

Firma del committente

Allegato 20	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.